我们已完成哪些建模层级?

HBM / HBF 已连接硬件组织、数据地址、介质时序、资源竞争与推理指标

1	**硬件组织与参数**	几何、容量、方向带宽、时序、模式
2	**数据与物理地址**	张量放置、地址与缓冲生命周期
3	**介质状态与时序**	HBM 行与命令；HBF 页、块、读缓存
4	**共享资源与事件**	有状态 Core、准入、排队、任务依赖
5	**观测与性能输出**	流量、busy、延迟与 Token 吞吐

物理组织也已进入模型

HBM

Stack → Channel → PC
→ SID / BG → Bank / Row

HBF

Stack / 实际 Die → Plane
→ Block → Page → 页内字节

“有层级”与“有独立执行资源”需要分开

HBM：已覆盖到 Bank / Row / Column

16H HBM4 参考组织；以下状态与时序以 jedec_hbm 模式说明

Device / 内存端点（一个 DramCore）

Stack

32 Channel / Stack

Channel

共享 Row CA + Column CA

PC0 独立 DQ

- **SID × 4**
  - Bank Group × 2 / SID
    - Bank × 8 / Group
      - Row → Column

PC1

同样的
SID / BG / Bank
组织
另有独立 DQ

组织层级 ≠ 总线数量

Channel

两个 PC 共享行命令与列命令总线

PC

每个 PC 独立数据通道 DQ 及其时序历史

SID / Bank Group

地址与时序区分维度；没有额外 DQ

Bank / Row

独立开行状态；行命中 / 冲突
以及 PRE / ACT 就绪时刻

32 B burst 是传输粒度；堆叠 die 已通过 SID 展开，容量不再重复乘一次 die 数

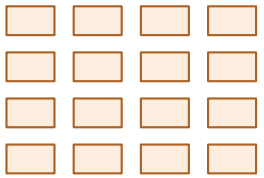
HBF：已覆盖到 Plane / Block / Page

论文原生配置：实际 Die 映射为内部 Channel；Stack 通过通道分组表达

HBF 设备 / 一个 NandCore — host：1 个聚合接口

下面是组成与地址映射展开，不是读写步骤

Stack 分组



16 个实际 Die / 堆

→

实际 Die

⇔ Core Channel

内部搬运总线

同 Die 的 Plane 共享

→

Plane × 25

独立阵列执行资源
介质暂存就绪状态

每 Plane 两个读槽



→

Block：擦除单位

Page：Read / Program

4 KiB 页 → 页内字节

Block / Page 可寻址与计费，
不各自新增一条阵列总线

通用 NAND 坐标：Channel → Target → Core die → LUN → Plane → Block → Page → offset

本配置 Target / Core die / LUN 每级数量均为 1；7 堆 = 112 个内部通道、2,800 个 Plane 阵列

每一层，都维护了哪些状态与资源?

有地址层级，不代表每一层都有独立执行器；共享关系决定并行与等待

作用层级	HBM：jedec_hbm	HBF：论文原生页服务
数据 / 地址	张量 → owner 与缓冲地址 32 B burst 拆分与物理映射	相同访问契约，按 Page 拆分 页内偏移、对齐、部分写 RMW
介质状态	Bank 开行；ACT / PRE / RD / WR / REF 命令间隔、方向切换、刷新	Plane 读 / Program / Erase、介质暂存 双槽标签 / ready / reader_end / LRU
共享资源	Channel 共享 Row CA / Column CA PC 各有 DQ；Bank 各有行状态	每实际 Die 的内部通道由 Plane 共享 每 Plane 独立阵列，设备 host 汇聚
事件 / 观测	有状态 Core → 资源日历 → 任务依赖 完成时间、流量、命令、等待、busy	再结合计算与链路模型 → 系统指标 makespan、TTFT、TPOT、Token 吞吐

统计口径分开：逻辑 / 物理字节；服务跨度 service_ns / 资源 busy / 总耗时 makespan

当前工作区实现 · 几何示例与模式范围均明确标注

已实现范围与模型边界

完成的是可配置机制模型；不同控制与协议模式启用不同能力

媒体核心：已实现

HBM：组织、地址、行状态、命令与资源

HBF：组织、块页操作、缓存与总线

论文 generic 基线不启用上层 FTL / GC

可选控制 / 管理：已实现

strict OCP：页命令准入、顺序写、自动擦除

OCP HOST 暂存：页合并 + 日志式 FTL + GC

另有可选磨损反馈；均按配置启用

当前边界

1 电路与内容

不模拟逐 bit / cell 内容、
ECC 与 retention 等行为

2 完整协议

HBM 正常工作命令子集；
不宣称完整 JEDEC / AXI 复现

3 参数与校准

标准参考、论文输入与研究假设
不等于目标芯片实测校准